Conjunto de Problemas 5

Problema 1. Para pertenecer a un club cada nuevo socio debe pagar como cuota de inscripción a cada miembro del club la misma cantidad que dicho miembro tuvo que pagar en total cuando ingresó más un euro. Si el primer socio pagó un euro, ¿cuánto deberá pagar en total el n-ésimo socio?

Problema 2. Sean a, b y c las longitudes de los lados de un triángulo ABC. Si

$$b(a+b)(b+c) = a^3 + b(a^2+c^2) + c^3,$$

demostrar que las medidas (en radianes) de los ángulos A, B y C cumplen la relación

$$\frac{1}{\sqrt{A}+\sqrt{B}} + \frac{1}{\sqrt{B}+\sqrt{C}} = \frac{2}{\sqrt{A}+\sqrt{C}}.$$

Problema 3. Encontrar las funciones reales $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen la ecuación funcional

$$f(x + f(x+y)) = f(2x) + y$$

para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$.